

数据库系统概论 (第6版) 习题解析与实验指导

王珊 张俊 卢卫 编著

- 1 计算机访问<https://abooks.hep.com.cn/187539>或手机微信扫描下方二维码进入新形态教材网。
- 2 注册并登录后,计算机端进入“个人中心”,点击“绑定防伪码”,输入图书封底防伪码(20位密码,刮开涂层可见),完成课程绑定;或手机端点击“扫码”按钮,使用“扫码绑图书”功能,完成课程绑定。
- 3 在“个人中心”→“我的学习”或“我的图书”中选择本书,开始学习。



数据库系统概论 (第6版) 习题解析与实验指导

作者 王珊 张俊 卢卫

出版单位 高等教育出版社

开始学习

收藏

绑定成功后,课程使用有效期为一年。受硬件限制,部分内容可能无法在手机端显示,请按照提示通过计算机访问学习。

如有使用问题,请直接在页面点击答疑图标进行咨询。



<https://abooks.hep.com.cn/187539>

前言

本书是荣获首届全国教材建设奖的数据库经典教材《数据库系统概论》(以下简称《概论》)(第6版)(王珊、杜小勇、陈红编著,高等教育出版社出版)的配套习题解析与实验指导。读者可在学习《概论》(第6版)主教材的同时参考阅读本书。

本书内容

本书主要分为两部分。

第一部分是基本知识点与习题解析。按照《概论》(第6版)的章节,给出了第1章~第12章各章的基本知识点、习题解答和解析,同时增加了补充习题及答案。

这一部分对《概论》(第6版)各章所涉及的知识点按照学习要求大致分为三类:需要了解的、需要牢固掌握的和需要举一反三的。教师在讲课时可根据学生的具体情况来调整对知识点的学习要求。例如,把需要了解的知识点提升为需要牢固掌握的知识点。

在知识点之后还给出了这一章的学习难点,希望读者在学习时更加用心。习题解答和解析是针对主教材每一章习题的解答和分析,并且对部分较难的习题进行了细致分析,以帮助读者更好地理解习题所涉及的基本概念和解题的方法步骤。补充习题和答案是为了进一步加强学生对基本概念、基础知识和基本技能的掌握和应用而增加的,有余力的学生可以多做练习。

特别要提醒读者的是,习题的解答常常不是唯一的,对于问答题是如此,对于程序题、设计题也是如此。读者切忌死记硬背习题答案,要在理解本书的解答后给出自己的正确答案。通过练习习题、复习和掌握书上的内容,进一步加深对数据库系统基本概念的理解、对基本知识的掌握,以及对基本技术的运用,从而提高分析问题和解决问题的能力。

此外,在习题解析中还给出了解答习题时应该阅读的主教材相应的章节,方便读者学习主教材。

第二部分是实验指导。按照《概论》(第6版)的内容设计了9个实验26个实验项目,其中必修实验项目13个,选修实验项目13个。

这一部分介绍了数据库课程实验环境建设,实验数据准备的技术和方法;详细说明了每章的实验设置、每个实验的要求,提供了较为详细的实验报告示例,供读者学习参考;给出了数据库课程实验考核标准和实验评价方法;总结了SQL语言实验中的一些常见问题及解答。

实验报告示例中的实验代码以国产数据库管理系统金仓数据库(KingbaseES)为基础,但并不局限于该系统,这些示例代码针对其他具体的数据库管理系统稍加修改后同样可以运行。

我们收集整理并模拟生成了大量的实验数据,作为本书配套资源放在高等教育出版社新形态教材网上,供读者下载和参考使用。

本书附录主要包含两部分内容：

附录 A 介绍了由信息技术与管理国家级实验教学示范中心（中国人民大学）开发的数据库在线实验平台（简称 ondb 平台）的主要功能，主要包括教学班管理、题库管理、组卷考试与自动评分、做题分析等功能模块和使用方法，以及如何使用该平台完成与 SQL 查询评测相关的实验。

附录 B 介绍了数据库基准测试 TPC-C，并对 TPC 的最新发展和 TPC-C 的评测内容做了更新和补充。在全国大学生计算机系统能力大赛中，要求参赛选手实现的系统可支持对 TPC-C 中 9 张表的存取，被测系统的性能指标要按照成功提交指定数量的 TPC-C 事务所需要的时间进行性能优劣排序。这部分内容可方便读者，特别是参赛者学习参考。这一部分以二维码方式介绍了面向决策支持的测试基准 TPC-H。该测试基准由零件、供应商、客户、订单等关系表组成，包含面向业务场景的 22 个查询和多个并发的数据修改操作，其选择的查询和组成数据库的数据在业务场景上都具有广泛的代表性且易于实现。本书实验部分的零件供应销售数据库模式即参考了 TPC-H 数据库模式。

致谢

北京交通大学王宁教授审阅了书稿，她认真负责，提出了有益的建议和意见。中国人民大学陈晋川老师参与了数据库在线实验平台的讨论，并结合数据库系统概论课程教学实践实际使用了该平台，对平台的设计和功能设置提出了许多建议。信息技术与管理国家级实验教学示范中心（中国人民大学）周小明老师负责系统代码的开发，焦敏高级工程师在开发过程中做了许多工作。研究生刘宇涵、赵泓尧、史心悦、黄纯悦等参与了部分习题和实验的上机实现与验证。刘爽老师、徐聪慧同学参与了本书 TPC 内容的讨论，资料收集和书稿整理。还有许多老师和同学对本书提出了建议。在此一并向他们表示诚挚的谢意。

本书由王珊教授、张俊教授和卢卫教授执笔修编，王珊教授定稿。限于作者水平，本书必有许多不足，希望读者和学术同仁多提宝贵意见和建议，以便在今后的版本中改进提高。

王珊 张俊 卢卫

2023 年兔年岁末

《数据库系统概论（第5版）习题解析与实验指导》前言

本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《数据库系统概论》（以下简称《概论》）（第5版）的配套习题解析和实验指导。

本书分为两部分：

第一部分是基本知识点和习题解析。这一部分对《概论》（第5版）所涉及的知识点进行了大致分类：需要了解的、需要牢固掌握的和需要举一反三的；给出了每一章的难点，希望读者在学习时更加用心；给出了《概论》（第5版）中第1章～第11章习题的参考解答，同时增加了一定数量的补充习题及解答。特别要提醒读者的是，习题的解答常常不是唯一的，对于问答题是如此，对于程序题、设计题也是如此。读者切勿死记硬背习题答案。希望读者能够在理解本书的解答后给出自己的正确答案。通过练习习题、复习和掌握书上的内容，进一步加深对数据库系统基本概念的理解，对基本知识的掌握，以及对基本技术的运用，从而提高分析问题和解决问题的能力。

第二部分是实验指导。这一部分介绍了数据库课程实验环境建设、实验数据准备的技术和方法；给出了《概论》（第5版）每一章的实验设置，每个实验的要求和较为详细的实验报告示例，供读者学习参考；介绍了数据库课程实验考核标准和实验评价方法，并总结了SQL语言实验中的一些常见问题及解答。

按照《概论》（第5版）的内容，本书设计了11个实验，每个实验包括若干实验项目，共计26个实验项目，其中必修实验项目12个，选修实验项目14个。

实验报告示例中的实验代码以国产数据库管理系统金仓数据库（KingbaseES）为基础，但又不局限于金仓数据库系统，实验示例代码针对其他具体的数据库管理系统稍做修改同样可以运行。

我们收集整理和模拟生成了大量的实验数据，放在中国人民大学“数据库系统概论”精品课程网站上，读者可以直接下载使用。

附录A对查尔斯·巴赫曼、埃德加·科德、詹姆斯·格雷及迈克尔·斯通布雷克4位数据库领域图灵奖获得者做了简要介绍。

附录B介绍了数据库基准测试TPC-C和TPC-H。数据库基准测试是针对数据库管理系统（DBMS）的性能测试。一个大型通用的DBMS软件必须要经过严格的测试，包括功能测试、SQL标准符合性测试、性能测试、稳定性测试、极限测试和综合应用测试等。

本书在前一版的基础上，进一步加强了上机实验和课程设计等教学环节。

本书由王珊教授和张俊教授执笔，王珊教授定稿。陈红教授和杜小勇教授审阅了书稿，提出了有益的建议和意见。本书选用了栾华博士在阅读和参考国外著名教材基础上编写的部分习题。研究生陈俞、蔡春丽、康冠男等参加了动画制作，张晓明、桂小庆、李汝君等参与了部分习题和实验的上机实现与验证，周宁男协助收集了图灵奖得主的相关资料。此外，还有其他许多老师和同学参与了本书内容的讨论。在此一并向他们表示诚挚的谢意。

限于作者水平，本书必有许多不足，希望读者和学术同仁多提宝贵意见和建议，以便在今后的版本中改进提高。

王珊

2015年7月

《数据库系统概论（第4版）学习指导与习题解析》前言

本书是《数据库系统概论》（以下简称《概论》）（第4版）一书的辅导和补充教材。应广大读者的要求，为了配合“数据库系统概论”课程的学习，本书针对主教材中的习题提供了参考答案，希望读者通过练习习题，进一步加深对数据库系统基本概念的理解、对基本知识的掌握以及对基本技术的运用。

本书分为三部分：

第一部分是主教材中各章基本知识点的讲解、习题解答与解析。

第二部分是实验指导。

第三部分是4个附录。

第一部分按照《概论》（第4版）一书的章节，给出了第1章～第11章各章的基本知识点及习题解答与解析；自第12章起，侧重于主教材系统的解答与解析。

这一部分对数据库课程所涉及的知识点进行了大致分类：需要了解的、需要牢固掌握的和需要举一反三的；给出了每一章的难点，希望读者在学习时更加用心；提供了每一章的习题解答和部分解析。特别要提醒读者的是，习题的解答常常不是唯一的，对于问答题是如此，对于程序题、设计题也是如此。读者切忌死记硬背习题答案。希望读者能够在理解本书的解答后给出自己认为的正确答案；通过练习习题、复习和掌握书上的内容，进一步加深对数据库系统基本概念的理解、对基本知识的掌握，以及对基本技术的运用，从而快速提高分析问题和解决问题的能力。

第二部分是实验指导。《概论》（第4版）进一步加强了实验和课程设计等教学环节，根据各章节的内容安排了9个实验。本书给出了每个实验的详细要求和实验报告示例，供读者学习参考。

第三部分包括以下4个附录：

附录A是4套模拟试卷和答案。

附录B简要介绍了数据库领域的三位图灵奖获得者。

附录C介绍了SQL99对传统关系数据模型的扩展，以及对于面向对象的主要扩展与支持。

附录D简单介绍了数据库基准测试TPC-C。

附录B～附录D可作为《概论》（第4版）一书的补充和参考资料。

本书由王珊教授执笔，陈红教授和一些研究生参与了部分习题的初步解答，在此向他们表示诚挚的谢意。

本书难免存在错误和不足，希望读者多提宝贵意见和建议，以便在今后的版本中改进提高。

王 珊

2008年2月于中国人民大学

《数据库系统概论（第3版）学习指导与习题解答》前言

本书是《数据库系统概论》的配套辅导和补充教材。应广大读者的要求，为了配合“数据库系统概论”课程的学习，本书针对主教材的习题提供了参考答案，希望读者通过练习习题，进一步加深对数据库系统基本概念的理解，对基本知识的掌握以及对基本技术的运用。

本书分为三部分：

第一部分是主教材中第1章～第10章基本知识点的讲解，各章的习题解答与解析，以及模拟试卷和答案。

第二部分是4个附录。

第三部分是一张随书附带的“数据库辅助教学软件”光盘。

第一部分按照《数据库系统概论》一书的章节，给出了第1章～第10章的基本知识点。对各章所涉及的知识进行了大致分类：需要了解的、需要牢固掌握的和需要举一反三的。此外，给出了每一章的难点，希望读者在学习时更加用心。随后给出了每一章后面的习题解答和部分解析。特别要提醒读者的是，习题的解答常常不是唯一的，对于问答题是如此，对于程序题、设计题也是如此。读者切忌死记硬背习题答案。希望读者能够在理解本书的解答后给出自己认为的正确答案。通过练习习题，复习和掌握书上的内容，进一步加深对数据库系统基本概念的理解，对基本知识的掌握以及对基本技术的运用，从而提高分析问题和解决问题的能力。

第二部分包括以下4个附录，可作为《数据库系统概论》一书的补充和参考资料：

附录A是模拟试卷和答案。

附录B介绍了数据库领域的三位图灵奖获得者。他们分别是：1973年图灵奖得主查尔斯·巴赫曼（Charles W. Bachman，“网状数据库之父”）；1981年图灵奖得主埃德加·科德（Edgar Frank Codd，“关系数据库之父”）；1998年图灵奖得主詹姆斯·格雷（James Gray，数据库技术和“事务处理”专家）。

附录C介绍了SQL99。我在1999年编写《数据库系统概论》第三版时，SQL99还没有正式公布。现在我们把SQL99作为本书的附录，向读者做一概要介绍。与SQL92相比，SQL99增加的新特征非常多。限于篇幅，此处只介绍SQL99对传统的关系数据模型的扩展，以及对于面向对象的主要扩展与支持。

附录D介绍了数据库基准测试TPC-C。数据库基准（Benchmark）测试是针对数据库管理系统（DBMS）的性能测试。一个大型通用的DBMS软件必须要经过严格的测试，包括功能测

试、SQL 标准符合性测试、性能测试、稳定性测试、极限测试和综合应用测试等。其中,性能测试的一个重要内容就是数据库基准测试。

第三部分是“数据库辅助教学软件”光盘。这是《数据库系统概论》及其复习参考资料的多媒体教学辅助软件,集多媒体信息于一体。光盘包括教师投影演示教案及文稿、学生课堂复习与课后练习解答等。

“教师投影演示教案及文稿”是针对《数据库系统概论》的提炼,其中包括主教材前10章的内容,可以为使用《数据库系统概论》教材的教师进行计算机投影教学提供方便。

“学生课堂复习与课后练习解答”的目的在于帮助学生课后复习及完成作业。另外,它还包括:作者及内容介绍、课程学习、重点与难点、课后练习及答案、多套模拟试卷及详细解答。学生可以自行选择需要学习的内容、复习学过的知识、总结并进行模拟考试、检查学习成果,这部分是课后辅导学生的好帮手。

本书第一、第二部分由王珊教授执笔,陈红教授和许多研究生参与了习题的初步解答。第三部分“数据库辅助教学软件”由王珊教授和朱青副教授共同策划,朱青副教授负责总体设计和实施,信息学院的倪泳智、温利华、张望、李凌云、杜贵彬等同学参与了软件开发。“数据库辅助教学软件”是在以前版本的基础上重新设计、重新开发的。麻占全老师、常瑞君同学曾经在前面版本的设计和开发过程中付出了辛勤劳动。在此一并向他们表示诚挚的谢意。

本书在习题解答和解析中难免存在错误和不足,“数据库辅助教学软件”从内容到界面也存在许多不足。希望读者多提宝贵意见和建议,以便在今后的版本中改进提高。

王 珊

2003年6月于中国人民大学